# 第 14 章練習

1. 在 $\mathbb{Z}_8$ 找出所有 units、zero divisors，並計算 $3$ 的 inverse。
2. 固定整數 a。證明 polynomial evaluation $ev_a : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_{12}$、$p(x) \mapsto [p(a)]_{12}$ 是否為 ring homomorphism，完整求出 kernel 與 image；若把 codomain 改為 $\mathbb{Z}$ 有何差異？用第一同構定理各寫出一個商環同構。
3. 用 extended Euclidean algorithm 解 $17x \equiv 5 \pmod{43}$。
4. 解同餘 system $x \equiv 1 \pmod 4, x \equiv 2 \pmod 5, x \equiv 3 \pmod 7$，求最小非負解。
5. 令 $I = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}$ 與 $J = \{[0], [2], [4]\}$。判斷兩者在所屬 ring 中是否為 ideal；$\mathbb{Z}_6/J$ 的 structure 為何？
6. 證明若 $R$ 是 integral domain，且 $a, b \neq 0$，則 $ab \neq 0$；並舉一個不是 integral domain 的 ring 反例。
7. 完整求解 10x≡14 mod 26，並列所有最小非負解。再解 x≡3 mod 10、x≡8 mod 15；若有解，說明唯一性的正確模數，若無解則給相容條件反證。最後把第二個右側 8 改為 9，再判斷一次。
8. 求出全部一般 ring homomorphisms φ:$Z_4$→$Z_6$，不預設保 1。先證明它由 e=φ([1]₄) 決定，並嚴格推導 e 必滿足的條件；逐一求 kernel、image，判斷哪些是 unital。不能只試一個公式便稱完整分類。
9. 在 $M_2(Z)$ 中取 S={diag(a,0):a∈Z}。證明它是 subring，求其自身的乘法單位元，判斷是否為母環的 unital subring 或 ideal。再分別求 P=[[1,2],[2,5]]、Q=[[1,2],[2,6]] 在 $M_2(Q)$ 的 inverse，判定何者也是 $M_2(Z)$ 的 unit，並說明 determinant 的整數限制。
10. 在 Q 上定義 a⊕b=a+b−5、a⊗b=ab−5a−5b+30。不要逐一展開全部公理，構造明確 ring isomorphism 到通常的 Q，求新零元、新乘法單位元、任意 a 的加法反元素，以及可逆元素與 inverse。實算 7 的 inverse 並核對。
11. 構造 $Z_{18} \cong Z_2 \times Z_9$ 的同構與反函數，求全部 idempotents $x^2=x$。證明清單完整，指出其中哪些是 units、哪些是非零零因子；不可只枚舉 18 個代入值。另求 units 的總數與清單，並連回 gcd 判準。

**參考資料與署名**

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study